

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2009—2010 学年第 1 学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 125112 课名: 工程力学II

考试考查: 考试

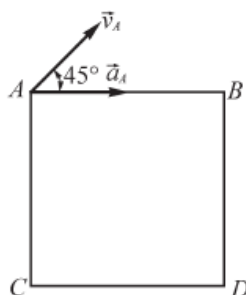
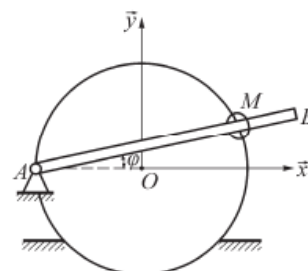
此卷选为: 期中考试()、期末考试(√)、重考()试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

题号	一	二	三	四	五	总分
题分	30	20	20	15	15	100
得分						

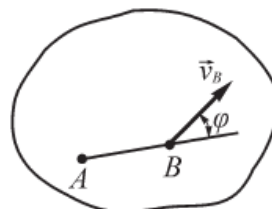
一、概念题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 杆 AB 绕轴 A 以 $\varphi=5t$ (φ 以 rad 计, t 以 s 计) 的规律转动, 其上一小环 M 将杆 AB 和半径为 R (以 m 计) 的固定大圆环连在一起, 若以直角坐标 Oxy 为参考系, 则小环 M 的位置坐标为 $x=$ _____, $y=$ _____。

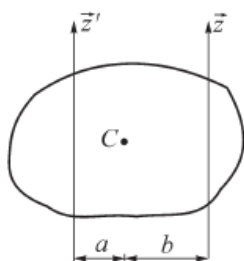


2. 已知正方形板 $ABCD$ 作定轴转动, 转轴垂直于板面, 点 A 的速度 $v_A=0.1\text{m/s}$, 加速度 $a_A=0.1\sqrt{2}\text{m/s}^2$, 方向如图。则正方形板转动的角速度的大小为 _____。

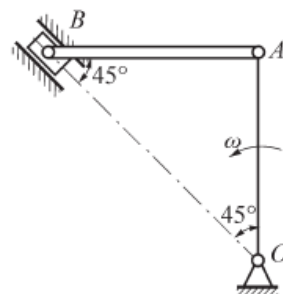
3. 已知平面图形上点 B 的速度 $\vec{v}_B$, 若以点 A 为基点, 并欲使 $v_B \sin \varphi = v_{BA}$, $\vec{v}_{BA}$ 是点 B 相对于点 A 的速度, 则点



A 的速度 _____。

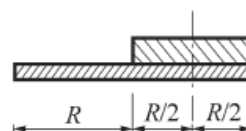


4. 已知刚体质心 C 到相互平行的 z' , z 轴的距离分别为 a , b , 刚体的质量为 m , 对 z 轴的转动惯量为 J_z , 则 $J_{z'}$ 的计算公式为 _____。

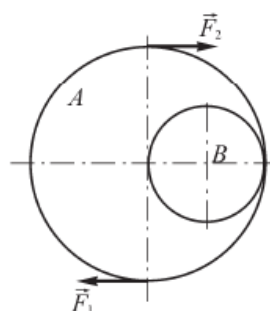


5. 已知 $OA=AB=L$, ω 常数, 匀质连杆 AB 的质量为 m , 曲柄 OA , 滑块 B 的质量不计。则图示瞬时, 相

对于杆 AB 的质心 C 的动量矩的大小为 _____。

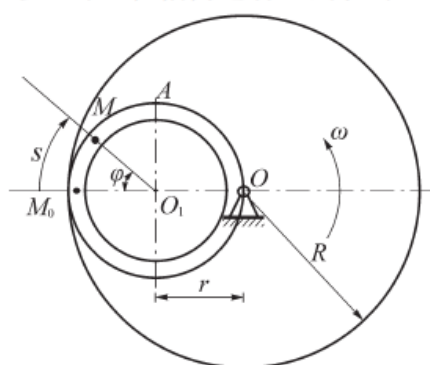


6. 半径为 R , 质量为 m_A 的匀质圆盘 A 与半径为 $\frac{R}{2}$, 质量为 m_B 的匀质圆盘 B 如图固结在一起, 并置于水平光滑平面上, 初始静止, 受二平行力 $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ 作用, 若 $m_A=m_B=m$, $F_1=F_2=F$, 则系统惯性力系简化的结果: 主矢量的大小为 _____, 主矩的大小为 _____ (并应在图中画出主矢与主矩)。



二、计算题 (20 分)

在图示平面机构中, 圆盘以匀角速度 $\omega = 3 \text{ rad/s}$ 绕轴 O 转动, 圆盘上有半径为 $r = 18 \text{ cm}$ 的圆形槽, $R = 2r$, 动点 M 以 $s = (5t + t^2)\pi$ 的规律 (s 以 cm 计, t 以 s 计) 在槽内运动。试求当 $t = 1 \text{ s}$ 时动点 M 的绝对速度和绝对加速度。

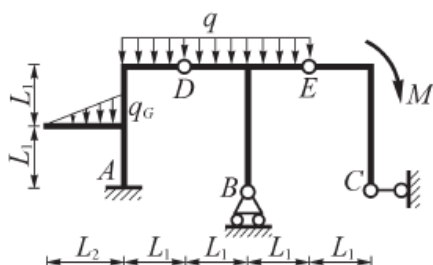
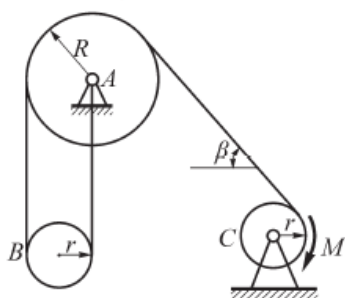


动点 _____, 作 _____ 运动;
 动系 _____, 作 _____ 运动;
 动点相对动系作 _____ 运动。

三、计算题（20 分）

在图示起重装置中，已知：匀质轮 A 的质量为 m_1 ，半径为 R ；匀质轮 B 的质量为 m_2 ，半径为 r ，轮 C 半径为 r ，质量不计，其上作用力偶矩为 M 的常值力偶，且 $R = 2r$ 。倾角为 β 。设轮与绳子间无相对滑动，试求：

- （1）轮 B 中心的加速度 a_B ；
- （2）支座 A 的约束力。

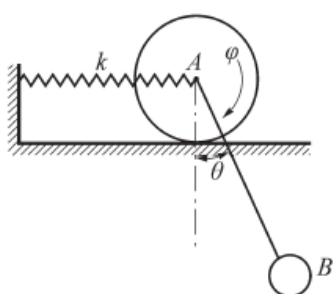


四、计算题（15 分）

在图示结构中，已知： $q_G = 1.5 \text{ kN/m}$ ， $q = 1 \text{ kN/m}$ ， $M = 2 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ，尺寸 $L_1 = 2 \text{ m}$ ， $L_2 = 3 \text{ m}$ 。试用虚位移原理求：支座 A 的约束力偶 M_A 。

五、计算题（15 分）

在图示系统中，已知：匀质圆盘 A 的质量为 m_1 ，半径为 r ，单摆长为 b ，摆球 B 质量为 m_2 ，弹簧的刚度系数为 k ，圆盘在水平面上作纯滚动，弹簧与水平面平行，杆 AB 质量不计。试用第二类拉格朗日方程建立系统的运动微分方程，以 φ 和 θ 为广义坐标。



参考答案

一、

1. 答: $x=R\cos(10t)$, $y=R\sin(10t)$ 。
2. 答: 1rad/s 。
3. 答: 沿 AB 方向, 且由 A 指向 B ;
4. 答: $J_{z'}=J_z+m(a^2-b^2)$;

5. 答: $L_C = \frac{mL^2\omega}{12}$, (顺时针方向)。

6. 答: 0; [2 分]
 $2FR$, 逆时针。 [5 分]

二、解:

取 M 为动点, 动系与圆盘相固接。

$t=1\text{ s}$ 时, 有 $s=6\pi\text{ cm}$, $\varphi=\frac{\pi}{3}$ [1 分]

$v_M^r = \dot{s} = 7\pi\text{ cm/s}$, $v_M^e = OM\omega = 54\sqrt{3}\text{ cm/s}$

又 $\vec{v}_M = \vec{v}_M^e + \vec{v}_M^r$

x : $v_{Mx} = v_M^e \sin 30^\circ - v_M^r \cos 30^\circ$

y : $v_{My} = v_M^e \cos 30^\circ - v_M^r \sin 30^\circ$

得 $v_M = 75.29\text{ cm/s}$, $\theta = 68.39^\circ$ [4 分]

又 $a_{\omega M}^e = OM\omega^2 = 162\sqrt{3}\text{ cm/s}^2$

$a_M^e = 2\omega v_M^r = 42\pi\text{ cm/s}^2$, $a_{\alpha M}^r = \ddot{s} = 2\pi\text{ cm/s}^2$

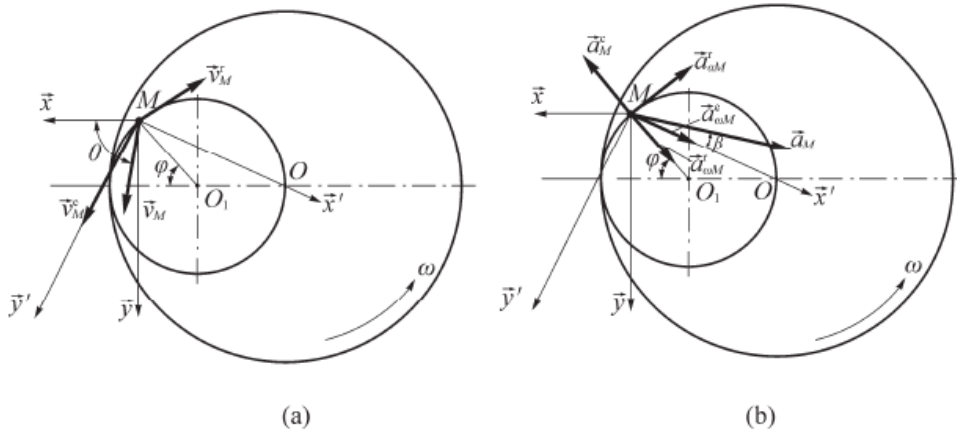
$a_{\omega M}^r = \frac{v_r^2}{r} = \frac{49\pi^2}{18}\text{ cm/s}^2$ [7 分]

x' : $a_{Mx'} = a_{\omega M}^e + a_{\alpha M}^r \cos 60^\circ + a_{\omega M}^r \sin 60^\circ - a_M^e \cos 30^\circ$

y' : $a_{My'} = -a_{\alpha M}^r \sin 60^\circ + a_{\omega M}^r \cos 60^\circ - a_M^e \sin 30^\circ$

得 $a_M = 201.27 \text{ cm/s}^2$, $\beta = 16.74^\circ$

[10 分]



三、解：对系统按质点系动能定理： $dT = \sum \delta W_i$

$$T = \frac{1}{2} m_2 v_B^2 + \frac{1}{2} J_B \omega_B^2 + \frac{1}{2} J_A \omega_A^2 = v_B^2 \left(m_1 + \frac{3m_2}{4} \right)$$

$$\sum \delta W_i = \frac{M \cdot 2ds}{r} - m_2 g ds$$

由 $\frac{dT}{dt} = \sum \delta W_i$ 可得： $a_B = \frac{2\left(\frac{2M}{r} - m_2 g\right)}{4m_1 + 3m_2}$ [8]

对轮 C 按定轴转动动力学方程：

$$J_C \alpha_C = M - F_1 r$$

因为 $J_C = 0$ ，所以 $\alpha_C = 0$ ，得： $F_1 = \frac{M}{r}$ [12]

对轮 A 和轮 B 按动量定理：

$$\text{由 } \frac{dP_x}{dt} = \sum F_x$$

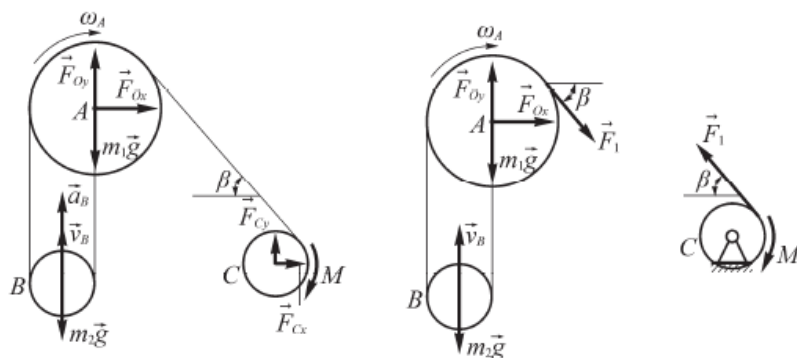
$$0 = F_{Ax} + F_1 \cos \beta$$

得： $F_{Ax} = -\frac{M \cos \beta}{r}$ ($\leftarrow$) [16]

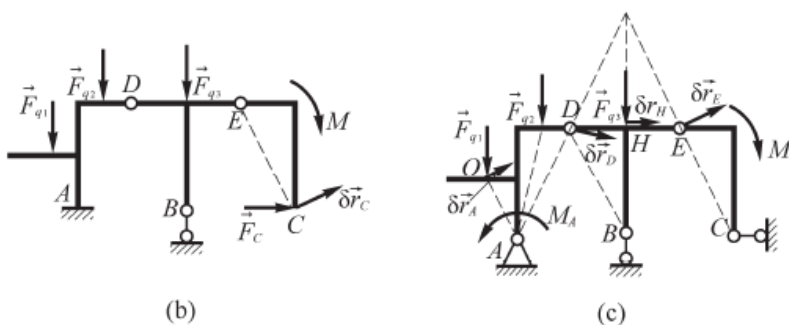
$$\text{由 } \frac{dP_y}{dt} = \sum F_y$$

$$(m_2 v_B) = F_{Ay} - m_1 g - m_2 g - F_1 \sin \beta$$

得： $F_{Ay} = m_1 g + m_2 g + \frac{M \sin \beta}{r} + \frac{2m_2 \left(\frac{2M}{r} - m_2 g\right)}{4m_1 + 3m_2}$ [20]



四、解： $F_{q1} = \frac{1}{2} q_G L_2 = 2.25 \text{ kN}$, $F_{q2} = q L_1 = 2 \text{ kN}$, $F_{q3} = q 2L_1 = 4 \text{ kN}$



见图 (c) $\delta \theta_A = \frac{\delta r_O}{AF} = \frac{\delta r_G}{AG} = \frac{\delta r_D}{\sqrt{5}L_1} = \frac{\delta r_D}{ID} = \frac{\delta r_H}{2L_1} = \frac{\delta r_E}{\sqrt{5}L_1} = \frac{\delta r_E}{EC} = \delta \theta_C$

$$\sin(\angle OAI) = \frac{L_2 AF}{3}, \quad \sin(\angle IAG) = \frac{L_1 AG}{2}$$

由虚位移原理有：

$$-M_A \delta \theta_A - F_{q1} \delta r_O \sin(\angle FAI) + F_{q2} \delta r_G \sin(\angle IAG) + M \delta \theta_C = 0$$

得：

$$M_A = -\frac{1}{3} F_{q1} L_2 + \frac{1}{2} F_{q2} L_1 + M = 1.75 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad [15]$$

五、解：

以 φ 和 θ 为广义坐标，系统在一般位置时的动能和势能

$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} m_1 r^2 \right) \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 (r^2 \dot{\varphi}^2 + b^2 \dot{\theta}^2 + 2rb \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta)$$

$$V = -m_2 g b \cos \theta + \frac{1}{2} k r^2 \dot{\varphi}^2 \quad [6]$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{3}{2} m_1 r^2 \dot{\varphi} + m_2 r^2 \dot{\varphi} + m_2 r b \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{3}{2} m_1 r^2 \ddot{\varphi} + m_2 r^2 \ddot{\varphi} + m_2 r b \ddot{\theta} \cos \theta - m_2 r b \dot{\theta}^2 \sin \theta$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial T}{\partial \varphi} &= 0, \quad \frac{\partial V}{\partial \varphi} = kr^2 \varphi \\
\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} &= m_2 b^2 \dot{\theta} + m_2 r b \dot{\varphi} \cos \theta \\
\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} &= m_2 b^2 \ddot{\theta} + m_2 r b \ddot{\varphi} \cos \theta - m_2 r b \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \theta \\
\frac{\partial T}{\partial \theta} &= -m_2 r \dot{\varphi} b \dot{\theta} \sin \theta, \quad \frac{\partial V}{\partial \theta} = m_2 g b \sin \theta
\end{aligned} \tag{12}$$

代入第二类拉格朗日方程得系统的微分方程为：

$$\begin{aligned}
\frac{3}{2} m_1 r^2 \ddot{\varphi} + m_2 r^2 \ddot{\varphi} + m_2 r b \ddot{\theta} \cos \theta - m_2 r b \dot{\theta}^2 \sin \theta + kr^2 \varphi &= 0 \\
b^2 \ddot{\theta} + r \ddot{\varphi} b \cos \theta + g b \sin \theta &= 0
\end{aligned} \tag{15}$$